

**IMPLEMENTASI FINE-TUNING OPENAI WHISPER SMALL
UNTUK AUTOMATIC SPEECH RECOGNITION BAHASA
MINANGKABAU**

TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai syarat menyelesaikan jenjang strata Satu (S-1) di
Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Institut
Teknologi Sumatera

Oleh:

Fathan Andi Kartagama

122140055



**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
LAMPUNG SELATAN
2025**

LEMBAR PENGESAHAN

Saya menyatakan bahwa Tugas Akhir berjudul “Implementasi Fine-Tuning OpenAI Whisper Small untuk Automatic Speech Recognition Bahasa Minangkabau” merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan, baik sebagian maupun seluruhnya, di Institut Teknologi Sumatera atau institusi pendidikan lain oleh saya maupun pihak lain.

Lampung Selatan, 11 November 2025

Penulis,

Fathan Andi Kartagama
NIM. 122140055

Foto 2x3

Diperiksa dan disetujui oleh,

Pembimbing

1. Martin Clinton Tosima Manullang, Ph.D.
19930109 201903 1 017

.....

Penguji

1. Dosen Penguji I
NIP. 19900000 2000 00 0 000
2. Dosen Penguji II
NIP. 19900000 2000 00 0 000

.....

.....

Disahkan oleh,

Koordinator Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Sumatera

Andika Setiawan, S.Kom., M.Cs.
NIP. 19911127 2022 03 1 007

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas Akhir dengan judul “Implementasi Fine-Tuning OpenAI Whisper Small untuk Automatic Speech Recognition Bahasa Minangkabau” adalah karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Nama : Fathan Andi Kartagama

NIM : 122140055

Tanda Tangan :

Tanggal : 11-11-2025

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Teknologi Sumatera, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fathan Andi Kartagama

NIM : 122140055

Program Studi : Teknik Informatika

Fakultas : Teknologi Industri

Jenis Karya : Tugas Akhir

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Teknologi Sumatera **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Implementasi Fine-Tuning OpenAI Whisper Small untuk Automatic Speech Recognition Bahasa Minangkabau

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Teknologi Sumatera berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Lampung Selatan
Pada tanggal : 11 November 2025

Yang menyatakan

Fathan Andi Kartagama

KATA PENGANTAR

Pada halaman ini mahasiswa berkesempatan untuk menyatakan terima kasih secara tertulis kepada pembimbing dan pihak lain yang telah memberi bimbingan, nasihat, saran dan kritik, kepada mereka yang telah membantu melakukan penelitian, kepada perorangan atau lembaga yang telah memberi bantuan keuangan, materi dan/atau sarana. Cara menulis kata pengantar beraneka ragam, tetapi hendaknya menggunakan kalimat yang baku. Ucapan terima kasih agar dibuat tidak berlebihan dan dibatasi pada pihak yang terkait secara ilmiah (berhubungan dengan subjek/materi penelitian).

Puji syukur kehadiran Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya sehingga penyusunan tugas akhir ini telah terselesaikan dengan baik. Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis telah banyak mendapatkan arahan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. [Rektor ITERA] selaku Rektor Institut Teknologi Sumatera.
2. [Dekan FTI] selaku Dekan Fakultas Teknologi Industri.
3. [Koor Prodi IF] selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika.
4. [Dosen Pembimbing] selaku Dosen Pembimbing atas ide, waktu, tenaga, perhatian, dan masukan yang telah disumbangsihkan kepada penulis.
5. [Isi nama lainnya]

Akhir kata penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

RINGKASAN

Implementasi Fine-Tuning OpenAI Whisper Small untuk Automatic Speech

Recognition Bahasa Minangkabau

Fathan Andi Kartagama

Halaman Ringkasan berisi uraian singkat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, metodologi penelitian, hasil dan analisis data, serta kesimpulan dan saran. Isi ringkasan tidak lebih dari 1000 kata (sekitar maksimal 2 halaman).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

ABSTRAK

Implementasi Fine-Tuning OpenAI Whisper Small untuk Automatic Speech

Recognition Bahasa Minangkabau

Fathan Andi Kartagama

Halaman ABSTRAK berisi uraian tentang latar belakang, tujuan, metodologi penelitian, hasil / kesimpulan. Ditulis dalam BAHASA INDONESIA tidak lebih dari 250 kata, dengan jarak antar baris satu spasi. Pada akhir abstrak ditulis kata “Kata Kunci” yang dicetak tebal, diikuti tanda titik dua dan kata kunci yang tidak lebih dari 5 kata. Kata kunci terdiri dari kata-kata yang khusus menunjukkan dan berkaitan dengan bahan yang diteliti, metode/instrumen yang digunakan, topik penelitian. Kata kunci diketik pada jarak dua spasi dari baris akhir isi abstrak.

Kata Kunci: kunci1, kunci2

ABSTRACT

Thesis Title With ABC Method (Case Study: XYZ)

Fathan Andi Kartagama

Halaman ABSTRACT berisi uraian tentang latar belakang, tujuan, metodologi penelitian, hasil / kesimpulan. Ditulis dalam BAHASA INGGRIS tidak lebih dari 250 kata, dengan jarak antar baris satu spasi. Secara khusus, kata dan kalimat pada halaman ini tidak perlu ditulis dengan huruf miring meskipun menggunakan Bahasa Inggris, kecuali terdapat huruf asing lain yang ditulis dengan huruf miring (misalnya huruf Latin atau Greek, dll). Pada akhir abstract ditulis kata “Keywords” yang dicetak tebal, diikuti tanda titik dua dan kata kunci yang tidak lebih dari 5 kata. Keywords terdiri dari kata-kata yang khusus menunjukkan dan berkaitan dengan bahan yang diteliti, metode/instrumen yang digunakan, topik penelitian. Keywords diketik pada jarak dua spasi dari baris akhir isi abstrak.

Keywords: keywords1, keywords2

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
KATA PENGANTAR	v
RINGKASAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR RUMUS	xiii
DAFTAR KODE	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Batasan Masalah	6
1.5 Manfaat Penelitian	7
1.6 Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Pustaka	11
2.2 Dasar Teori	15

2.2.1	Formulasi Umum ASR	16
2.2.2	Representasi Akustik (Log–Mel Spectrogram)	16
2.2.3	Arsitektur Transformer Modern untuk ASR (2020–2025) ..	16
2.2.4	Model Whisper	17
2.2.5	Strategi Fine-Tuning pada Skenario Low-Resource	17
2.2.6	Decoding dan Integrasi Model Bahasa	18
2.2.7	Metrik Evaluasi	18
2.2.8	Keterkaitan dengan Penelitian Ini	18
BAB III	METODE PENELITIAN	19
3.1	Alur Penelitian	19
3.2	Penjabaran Langkah Penelitian	19
3.2.1	Langkah 1	20
3.2.2	Langkah 2	20
3.3	Alat dan Bahan Tugas Akhir	20
3.3.1	Alat	20
3.3.2	Bahan	20
3.4	Metode Pengembangan	21
3.5	Ilustrasi Perhitungan Metode	21
3.6	Rancangan Pengujian	21
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	22
4.1	Hasil Penelitian	22
4.2	Hasil Pengujian	22
4.3	Analisis Hasil Penelitian	23
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	25
5.1	Kesimpulan	25
5.2	Saran	25
DAFTAR PUSTAKA		26

LAMPIRAN.....	28
A Dataset.....	28
B Hasil Wawancara.....	28
C Rincian Kasus Uji.....	28

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ringkasan Literasi Penelitian Terdahulu (2022–2025) 14

Tabel 4.1 Data *dummy* Pengujian 23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Alur Penelitian	19
Gambar 4.1 Contoh Graf Pengujian	23

DAFTAR RUMUS

Rumus 2.0	Objektif umum ASR: pemilihan urutan hipotesis terbaik .	16
Rumus 2.1	Pipeline komputasi log–Mel spectrogram	16
Rumus 2.2	Skor perhatian (scaled dot-product) pada Transformer . . .	16
Rumus 2.3	Fungsi kerugian <i>cross-entropy</i> untuk decoding autoregresif	17
Rumus 2.4	Formulasi LoRA untuk pembaruan ber-rank rendah	17
Rumus 2.5	Regularisasi <i>monotonic alignment</i> (contoh: KL terhadap topeng monotonic)	17
Rumus 2.6	Skor gabungan <i>shallow fusion</i> untuk decoding	18
Rumus 2.7	Word Error Rate (WER)	18
Rumus 2.8	Character Error Rate (CER)	18

DAFTAR KODE

Kode 4.1 Akuisisi Gambar	22
--------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam beberapa dekade terakhir, kemajuan dalam pemrosesan suara dan pengenalan ucapan (*Automatic Speech Recognition / ASR*) telah menjadi salah satu bidang riset yang sangat penting, terutama karena potensinya besar di banyak aspek kehidupan manusia, misalnya asisten suara (*Siri, Google Assistant*), sistem transkripsi otomatis, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, layanan publik, pendidikan, serta interaksi manusia-komputer. Model-model berbasis pembelajaran mendalam (*deep learning*) yang menggunakan arsitektur *Transformer*, atau model "end-to-end", semakin banyak digunakan untuk menggantikan pendekatan tradisional seperti *Hidden Markov Model* dan *Gaussian Mixture Model*.

Namun, performa ASR sangat bergantung pada ketersediaan data berbicara (*speech*) dan transkripsi yang berkualitas dan representatif dari bahasa atau dialek target. Untuk bahasa mayor seperti Inggris, Mandarin, Spanyol, data sangat melimpah; sementara untuk bahasa lokal atau dialek (termasuk bahasa daerah di Indonesia) data seringkali sangat terbatas (*low-resource*). Model yang telah dilatih pada data multibahasa besar seperti Whisper kadang masih kurang optimal ketika menghadapi dialek atau bahasa yang kurang terwakili dalam data latihannya.

OpenAI memperkenalkan model Whisper sebagai model *speech-to-text* multibahasa dengan pelatihan lemah-supervisi skala besar (*Large-Scale Weak Supervision*) (sekitar 680.000 jam data audio transkrip) untuk generalisasi ke berbagai kondisi dan bahasa [1]. Meskipun demikian, model dasar ("base *Whisper*") seringkali tidak menghasilkan akurasi memadai ketika dihadapkan pada bahasa atau dialek yang sangat spesifik atau dengan variasi fonetik tinggi

yang belum banyak direpresentasikan. Oleh karena itu, teknik *fine-tuning* terhadap model dasar menjadi sangat penting agar model "teradaptasi" ke karakteristik bahasa lokal tersebut.

Teknik *fine-tuning* Whisper telah dieksplorasi dalam sejumlah studi, terutama untuk bahasa *low-resource*. Misalnya, penelitian *Exploration of Whisper fine-tuning strategies for low-resource ASR* menunjukkan bahwa berbagai strategi *fine-tuning* dapat secara signifikan meningkatkan performa pengenalan suara untuk bahasa-bahasa dengan data terbatas [2]. Ada pula penelitian "*Fine-tuning Whisper on Low-Resource Languages for Real-World Applications*" yang memperkenalkan metode transformasi dataset kalimat-ke-audio panjang untuk menjaga kemampuan segmentasi dan bagus bagi aplikasi nyata [3].

Studi lain mengusulkan metode *fine-tuning* efisien, seperti *LoRA-Whisper*, yang bertujuan agar adaptasi ke bahasa baru bisa dilakukan tanpa menurunkan performa bahasa lain dan dengan *overhead* parameter yang lebih kecil [4]. Juga ada penelitian *Multistage Fine-tuning Strategies for Automatic Speech Recognition in Low-resource Languages* yang menggunakan strategi *multistage* (bertahap) untuk mengadaptasi model melalui bahasa yang punya kemiripan linguistik [5].

Begitu juga, studi aplikasi domain khusus (misalnya dalam konteks medis) menekankan bahwa *fine-tuning* model Whisper pada domain spesifik (dengan kosakata dan pola suara khusus) mampu meningkatkan akurasi dibandingkan model standar [6]. Dengan demikian, adaptasi model ASR (melalui *fine-tuning*) telah menjadi pendekatan penting untuk menjembatani kesenjangan antara model umum dan kebutuhan lokal atau domain khusus.

Di Indonesia, keragaman bahasa dan dialek sangat tinggi, dan banyak komunitas menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Minangkabau adalah salah satu bahasa daerah yang memiliki nilai budaya, sosial, dan historis tinggi, khususnya di wilayah Sumatera Barat dan daerah-

daerah diaspora Minangkabau. Namun, dalam literatur riset ASR Indonesia, fokus utama lebih banyak pada bahasa Indonesia (standar) atau beberapa dialek besar (Sunda, Jawa, dsb.), sedangkan kontribusi penelitian terhadap bahasa Minangkabau relatif sedikit.

Karena bahasa Minangkabau memiliki fonetik, kosakata, dan intonasi yang khas, transkripsi otomatis dengan model umum (bahasa Indonesia atau multibahasa) cenderung menghasilkan kesalahan (*error*) yang cukup tinggi. Hal ini dapat disebabkan oleh kekurangan data latih (audio + transkripsi) dalam bahasa Minangkabau, serta ketidakmampuan model awal menangani variasi dialek, aksen lokal, dan fenomena fonologi spesifik. Oleh karena itu, tugas untuk mengembangkan sistem ASR yang mampu mengenali ucapan bahasa Minangkabau dengan baik memerlukan adaptasi model melalui *fine-tuning*, agar model "belajar" karakteristik suara, kosakata, dan pola ucapan lokal tersebut.

Urgensi pengembangan sistem ASR untuk bahasa Minangkabau semakin meningkat seiring dengan kebutuhan nyata di berbagai sektor. Di bidang **pelestarian budaya**, terdapat banyak arsip audio sastra lisan Minangkabau (seperti *kaba*, *pantun*, dan cerita rakyat) yang tersimpan dalam format analog atau rekaman digital tanpa transkripsi, sehingga sulit diakses dan dianalisis oleh generasi muda maupun peneliti. Sistem ASR yang akurat dapat mempercepat **digitalisasi dan dokumentasi** warisan budaya ini. Di sektor **media dan konten digital**, para *content creator* lokal yang memproduksi konten video atau podcast berbahasa Minangkabau memerlukan alat transkripsi otomatis untuk membuat subtitle atau transkrip guna meningkatkan aksesibilitas dan jangkauan audiens. Selain itu, di bidang **pariwisata dan layanan publik**, sistem ASR dapat diintegrasikan ke dalam aplikasi pemandu wisata interaktif atau layanan informasi berbasis suara untuk wisatawan yang ingin memahami budaya Minangkabau. Dengan demikian, keberadaan sistem ASR bahasa Minangkabau bukan hanya bersifat "*nice to have*" untuk riset akademis, tetapi merupakan kebutuhan *essential* yang memiliki dampak praktis langsung terhadap

pelestarian budaya, ekonomi kreatif, dan aksesibilitas informasi bagi masyarakat Minangkabau.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka permasalahan utama dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mengadaptasi (*fine-tuning*) model **OpenAI Whisper Small** agar mampu mengenali dan mentranskripsi ucapan dalam **bahasa Minangkabau** secara akurat, mengingat keterbatasan data suara dan teks (*low-resource*) yang tersedia?
2. Bagaimana proses perancangan dan implementasi sistem **Automatic Speech Recognition (ASR)** berbasis hasil *fine-tuning* tersebut dengan menggunakan bahasa pemrograman **Python** dan pustaka *machine learning* seperti **PyTorch** dan **Hugging Face Transformers**?
3. Bagaimana pengaruh penerapan teknik *fine-tuning* tertentu (misalnya *full fine-tuning* atau *parameter-efficient fine-tuning* seperti **LoRA**) terhadap **kinerja model Whisper Small** dalam mengenali ucapan bahasa Minangkabau, terutama dalam konteks keterbatasan sumber daya komputasi dan ukuran dataset yang terbatas pada bahasa *low-resource*?
4. Bagaimana cara mengukur dan mengevaluasi **performa model hasil fine-tuning** menggunakan metrik kuantitatif seperti *Word Error Rate (WER)* dan *Character Error Rate (CER)*, serta melakukan analisis kualitatif terhadap kesalahan transkripsi dengan mengkategorikan jenis kesalahan (fonetik, leksikal, dialek-spesifik, dan kontekstual) pada beragam variasi penutur dan kondisi rekaman?
5. Bagaimana hasil implementasi dan pengujian sistem ASR yang dikembangkan dapat memberikan **kontribusi nyata terhadap pelestarian bahasa daerah** dan pengembangan teknologi pengenalan suara untuk bahasa lokal di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. **Mengadaptasi model OpenAI Whisper Small** melalui proses *fine-tuning* agar mampu mengenali dan mentranskripsi ucapan dalam **bahasa Minangkabau** dengan tingkat akurasi yang lebih baik dibandingkan model dasar (*pretrained model*).
2. **Merancang dan mengimplementasikan sistem Automatic Speech Recognition (ASR)** berbasis hasil *fine-tuning* model Whisper menggunakan bahasa pemrograman **Python** dan pustaka *deep learning* seperti **PyTorch** serta **Hugging Face Transformers**.
3. **Menerapkan dan membandingkan teknik fine-tuning yang berbeda**, seperti *full fine-tuning* dan *parameter-efficient fine-tuning* (misalnya **LoRA-Whisper**), untuk menentukan metode yang paling efektif dan efisien dalam konteks bahasa dengan sumber daya terbatas (*low-resource language*), dengan mempertimbangkan trade-off antara akurasi, waktu pelatihan, dan kebutuhan memori komputasi.
4. **Mengevaluasi performa model hasil fine-tuning** menggunakan metrik kuantitatif seperti *Word Error Rate (WER)* dan *Character Error Rate (CER)*, serta melakukan analisis kualitatif dengan mengkategorikan kesalahan transkripsi berdasarkan tipe kesalahan (fonetik, leksikal, dialek-spesifik, dan kontekstual) untuk mengidentifikasi pola kesalahan dominan dan memberikan rekomendasi perbaikan model.
5. **Menghasilkan prototipe sistem ASR bahasa Minangkabau yang fungsional dan terverifikasi**, serta memberikan kontribusi terhadap upaya pelestarian bahasa daerah melalui penerapan teknologi kecerdasan buatan di bidang pengenalan suara multibahasa.

1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian ini memiliki ruang lingkup yang terarah dan dapat diselesaikan secara realistis dalam waktu yang terbatas, maka ditetapkan beberapa batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada **implementasi *fine-tuning* model OpenAI Whisper Small** untuk pengenalan ucapan (*Automatic Speech Recognition*) pada **bahasa Minangkabau**.
2. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari **Librivox Indonesia**, sebuah korpus audio publik yang menyediakan rekaman suara berbahasa Minangkabau beserta transkripsi teksnya. Dataset ini mencakup rekaman dari berbagai penutur dengan karakteristik demografi yang beragam (usia, jenis kelamin, dan variasi dialek Minangkabau seperti dialek Agam, Tanah Datar, Pesisir, dan 50 Kota). Target volume data yang digunakan untuk pelatihan adalah sekitar **10-20 jam audio** dengan kualitas rekaman yang bervariasi untuk mensimulasikan kondisi nyata. Penelitian ini tidak mencakup proses pembuatan atau pengumpulan dataset baru dalam skala besar, melainkan fokus pada pemanfaatan dan preprocessing data yang sudah tersedia.
3. Model yang diujikan dibatasi pada **varian Whisper Small** dan teknik *fine-tuning* tertentu seperti *full fine-tuning* dan *parameter-efficient fine-tuning* (misalnya LoRA), tanpa membandingkan seluruh varian Whisper lainnya (Tiny, Base, Medium, Large).
4. Evaluasi performa model dilakukan menggunakan metrik kuantitatif **Word Error Rate (WER)** dan **Character Error Rate (CER)**. Selain itu, dilakukan analisis kualitatif terhadap kesalahan transkripsi dengan mengkategorikan jenis kesalahan ke dalam beberapa tipe, yaitu: (1) **kesalahan fonetik** (misalnya kesalahan pengenalan fonem vokal atau konsonan khas Minangkabau), (2) **kesalahan leksikal** (misalnya kesalahan

pada kata serapan dari bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diucapkan dengan aksen Minangkabau), (3) **kesalahan terkait dialek** (misalnya perbedaan pengucapan antar dialek Agam, Tanah Datar, Pesisir, dan 50 Kota), serta (4) **kesalahan kontekstual** (kesalahan pada kata yang bergantung pada konteks kalimat). Analisis kualitatif ini akan dilakukan secara manual terhadap sampel hasil transkripsi untuk mengidentifikasi pola kesalahan yang dominan dan memberikan rekomendasi perbaikan model. Evaluasi subjektif berbasis pengguna akhir (*user study*) tidak termasuk dalam ruang lingkup penelitian ini.

5. Implementasi sistem ASR dilakukan menggunakan bahasa pemrograman **Python** dengan pustaka **PyTorch** dan **Hugging Face Transformers**, serta dijalankan dalam lingkungan komputasi lokal atau GPU yang tersedia. Integrasi ke aplikasi lain (misalnya mobile atau web) tidak menjadi fokus utama penelitian ini.
6. Penelitian ini tidak membahas aspek keamanan data, privasi pengguna, maupun optimasi energi selama pelatihan model, melainkan berfokus pada **adaptasi model dan analisis performa hasil fine-tuning**.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi akademik maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik:

- (a) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang **kecerdasan buatan (Artificial Intelligence)** dan **pemrosesan suara (Speech Processing)**, khususnya dalam konteks *Automatic Speech Recognition* (ASR) untuk bahasa dengan sumber daya terbatas.
- (b) Menjadi **referensi ilmiah** dan bahan pembelajaran bagi mahasiswa atau peneliti lain yang tertarik untuk melakukan penelitian serupa

dalam bidang *speech-to-text*, *low-resource language modeling*, dan *model adaptation*.

- (c) Menunjukkan penerapan teknik *fine-tuning* pada model **OpenAI Whisper Small** menggunakan pustaka **PyTorch** dan **Hugging Face Transformers**, sehingga dapat menjadi dasar penelitian lanjutan terkait efisiensi model, optimasi pelatihan, dan adaptasi multibahasa.

2. Manfaat Praktis:

- (a) Menghasilkan **sistem pengenalan suara bahasa Minangkabau** yang dapat digunakan sebagai alat bantu transkripsi otomatis untuk konten audio lokal, seperti wawancara, podcast, atau dokumentasi budaya.
- (b) Mendukung **pelestarian bahasa daerah** melalui pemanfaatan teknologi AI yang dapat mempermudah digitalisasi dan dokumentasi bahasa Minangkabau.
- (c) Memberikan **contoh implementasi praktis** penggunaan model besar berbasis *Transformer* dalam konteks lokal, yang dapat menjadi acuan bagi pengembang, lembaga penelitian, dan institusi pendidikan di Indonesia.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi penjelasan mengenai susunan bab dalam laporan tugas akhir ini. Setiap bab disusun secara sistematis agar pembaca dapat memahami alur penelitian yang dilakukan, mulai dari tahap perumusan masalah hingga kesimpulan akhir. Adapun sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan mengenai **latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian**, serta

sistematika penulisan. Bab ini memberikan gambaran umum mengenai alasan dan arah penelitian yang dilakukan, sehingga pembaca memahami konteks dan ruang lingkup penelitian ini.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas **landasan teori** dan **penelitian terdahulu** yang relevan dengan topik tugas akhir, meliputi konsep dasar *Automatic Speech Recognition (ASR)*, model **OpenAI Whisper**, teknik *fine-tuning* dan *parameter-efficient fine-tuning* seperti **LoRA**, serta pembahasan mengenai **bahasa Minangkabau sebagai bahasa low-resource**. Bab ini menjadi dasar konseptual dan teoritis bagi metode yang digunakan dalam penelitian.

Bab III: Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan **tahapan penelitian** yang dilakukan, termasuk rancangan sistem, arsitektur model, dataset yang digunakan, tahapan *fine-tuning*, lingkungan pengujian, serta metode evaluasi performa. Selain itu, bab ini juga menjelaskan alur kerja penelitian mulai dari pengumpulan data, pelatihan model, hingga proses evaluasi hasil.

Bab IV: Implementasi dan Hasil Penelitian

Bab ini membahas **implementasi model dan sistem** yang dikembangkan, hasil pengujian terhadap model *Whisper Small* yang telah di-*fine-tune*, serta analisis performa berdasarkan metrik *Word Error Rate (WER)*, *Character Error Rate (CER)*, dan evaluasi kualitatif terhadap hasil transkripsi. Pada bagian ini juga dijelaskan perbandingan antara model dasar dan model hasil adaptasi terhadap bahasa Minangkabau.

Bab V: Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi **kesimpulan** yang diperoleh dari hasil penelitian dan **saran** untuk pengembangan lebih lanjut. Kesimpulan mencakup hasil utama penelitian,

tingkat keberhasilan implementasi sistem ASR bahasa Minangkabau, serta potensi pengembangan model atau sistem di masa depan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Bagian ini membahas penelitian terdahulu yang relevan dengan topik *fine-tuning* Whisper dan Automatic Speech Recognition (ASR) untuk bahasa *low-resource*. Pembahasan disusun secara sistematis dengan: (i) masalah yang diangkat, (ii) metode yang digunakan, (iii) hasil/pengujian, (iv) analisis kelebihan/keterbatasan, serta (v) perbandingan dengan penelitian yang dikerjakan pada skripsi ini (Whisper Small untuk Bahasa Minangkabau).

Literatur Terkait (2022–2025)

1. Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision [1].

Radford, Kim, Xu, Brockman, McLeavey, Sutskever (2023).

Masalah: Bagaimana membangun model ASR multibahasa yang *robust* dan mampu *zero-shot* pada beragam kondisi tanpa *fine-tuning* dataset spesifik.

Metode: Pra-latih *Whisper* pada ~680,000 jam data multibahasa/multitugas *weak supervision*.

Hasil/Pengujian: Kinerja kuat di berbagai benchmark ASR/terjemahan wicara dalam skenario *zero-shot*.

Analisis: (+) Fondasi kokoh untuk adaptasi ke bahasa lokal. (–) Bahasa/dialek yang under-represented masih memunculkan kesalahan.

Perbandingan: Menjadi dasar untuk **adaptasi** ke Minangkabau melalui *fine-tuning* (Whisper Small) pada penelitian ini.

2. Exploration of Whisper Fine-Tuning Strategies for Low-Resource ASR [2]. Liu, Yang, Qu (2024).

Masalah: Strategi *fine-tuning* Whisper yang paling efektif untuk skenario

data terbatas belum dikaji komprehensif.

Metode: Studi komparatif beberapa strategi (mis. *full fine-tuning*, *partial/freezing*, *re-init layer atas*, *adapters*, PEFT/LoRA) pada banyak bahasa *low-resource*.

Hasil/Pengujian: Semua strategi menurunkan WER; terdapat *trade-off* akurasi vs efisiensi (VRAM/waktu latih).

Analisis: (+) Panduan praktis memilih strategi berdasar keterbatasan data/komputasi. (–) Tidak mendalami satu bahasa/dialek spesifik secara longitudinal.

Perbandingan: Skripsi ini akan membandingkan **full FT** vs **LoRA** pada Whisper Small untuk Minangkabau.

3. **Fine-tuning Whisper on Low-Resource Languages for Real-World Applications** [3]. Timmel, Paonessa, Kakooee, Vogel, Perruchoud (2024).

Masalah: Kekurangan korpus *long-form* membuat model kehilangan kemampuan segmentasi/*timestamping* saat hanya dilatih pada kalimat pendek.

Metode: Menyusun ulang data kalimat pendek menjadi korpus audio *long-form* sintetis (kasus Swiss German), lalu *fine-tune* Whisper.

Hasil/Pengujian: Peningkatan signifikan pada aplikasi dunia nyata (percakapan panjang); kemampuan segmentasi tetap terjaga.

Analisis: (+) Solusi praktis ketika *long-form* asli minim. (–) Diverifikasi pada Swiss German; butuh validasi lintas bahasa daerah lain.

Perbandingan: Relevan untuk Minangkabau bila data *long-form* kurang; dapat meniru strategi penyusunan *long-form* sintetis.

4. **Towards Efficiently Whisper Fine-tuning with Monotonic Alignments** [7]. Zhuang, Wei, Fang, Cheng, Wang, Xiao (2025).

Masalah: *Fine-tuning* standar tidak mengoptimalkan keselarasan monotonic audio→teks secara eksplisit.

Metode: Tambah *soft monotonic alignment loss* saat *fine-tuning* Whisper,

tanpa mengubah arsitektur.

Hasil/Pengujian: Penurunan WER konsisten pada beberapa tugas ASR multibahasa; perbaikan juga pada *speech translation*.

Analisis: (+) Peningkatan akurasi dengan overhead kecil. (–) Perlu setel *loss weight*; dampak di *very low-resource* perlu studi lanjut.

Perbandingan: Menjadi opsi **pengembangan** jika performa baseline Minangkabau belum memadai.

5. **Indonesian Automatic Speech Recognition with XLSR-53** [8].
Arisaputra, Zahra (2022).

Masalah: Mencapai WER kompetitif Bahasa Indonesia dengan data terbatas.

Metode: *Fine-tuning* XLSR-53 (~24 jam) + *language model* (KenLM 4-gram) pada decoding.

Hasil/Pengujian: WER ~20% → ~12% dengan LM pada *test set* publik.

Analisis: (+) Bukti kuat *transfer learning* multibahasa. (–) Fokus BI baku; tidak membahas dialek/daerah.

Perbandingan: Menjadi pembanding non-Whisper; mendukung hipotesis bahwa model pra-latih multibahasa + FT efektif untuk bahasa Indonesia/daerah.

6. **Breaking the Transcription Bottleneck: Fine-tuning ASR Models for Extremely Low-Resource Fieldwork Languages** [9]. Liang, Levow (2025).

Masalah: Transkripsi bahasa yang sangat minim data (bahkan <1 jam) dalam konteks linguistik lapangan.

Metode: Bandingkan MMS vs XLS-R di 5 bahasa sangat *low-resource* pada berbagai skala data.

Hasil/Pengujian: MMS unggul pada <1 jam; paritas dengan XLS-R saat data bertambah (≥ 1 jam).

Analisis: (+) Panduan pemilihan model sesuai ketersediaan data. (–)

Spesifik MMS/XLS-R; bukan Whisper.

Perbandingan: Memberi konteks batas bawah data; skripsi ini tetap memfokuskan Whisper Small + FT untuk Minangkabau.

Rangkuman & Peluang Pengembangan

Literatur terbaru menegaskan bahwa: (i) pra-latih skala besar [1] memberi fondasi kuat, (ii) pemilihan strategi FT harus menimbang akurasi vs efisiensi [2], (iii) rekayasa korpus *long-form* membantu aplikasi dunia nyata [3], (iv) modifikasi objektif (*alignment loss*) dapat meningkatkan akurasi tanpa mengubah arsitektur [7], dan (v) pembelajaran multibahasa dapat ditransfer ke bahasa lokal/daerah [8]. Untuk penelitian ini, peluang pengembangan mencakup: (a) komparasi **full FT vs LoRA** pada Whisper Small (efisiensi VRAM), (b) penyusunan **korpus long-form sintetis** Minangkabau jika data panjang minim, (c) eksplorasi **alignment-based loss** dan/atau **language model** pada decoding untuk penurunan WER lanjutan.

Tabel 2.1 Ringkasan Literasi Penelitian Terdahulu (2022–2025)

No.	Judul	Masalah	Metode	Hasil (ringkas)
1	<i>Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision</i> [1]	Generalisasi <i>zero-shot</i>	Pra-latih ~680k jam multibahasa/ multitugas	Robust di banyak benchmark; dasar adaptasi lokal
2	<i>Exploration of Whisper Fine-Tuning Strategies for Low-Resource ASR</i> [2]	Strategi FT untuk <i>low-resource</i>	Bandingkan full/partial /adapters/LoRA	Semua turunkan WER; ada <i>trade-off</i> akurasi vs efisiensi

No.	Judul	Masalah	Metode	Hasil (ringkas)
3	<i>Fine-tuning Whisper on Low-Resource Languages for Real-World Applications</i> [3]	Minim <i>long-form</i> → hilang segmentasi	Susun kalimat → <i>long-form</i> sintetis + FT	SOTA Swiss German; segmentasi/ <i>timestamping</i> tetap baik
4	<i>Towards Efficiently Whisper Fine-tuning with Monotonic Alignments</i> [7]	Alignment tak dioptimalkan	Tambah <i>monotonic alignment loss</i>	WER turun konsisten tanpa ubah arsitektur
5	<i>Indonesian Automatic Speech Recognition with XLSR-53</i> [8]	ASR Indonesia data terbatas	FT XLSR-53 + LM 4-gram	WER ~20% → ~12% (dengan LM)
6	<i>Breaking the Transcription Bottleneck</i> [9]	Sangat minim data (<1 jam)	Benchmark MMS vs. XLS-R	MMS unggul <1 jam; paritas saat data bertambah

2.2 Dasar Teori

Bagian ini membahas konsep inti yang mendasari pengembangan *Automatic Speech Recognition* (ASR) modern (2020–2025), dengan fokus pada adaptasi Whisper untuk Bahasa Minangkabau. Uraian dimulai dari formulasi umum ASR, representasi fitur akustik, arsitektur Transformer modern, strategi *fine-tuning* pada skenario *low-resource*, decoding dengan bantuan model bahasa, hingga metrik evaluasi.

2.2.1 Formulasi Umum ASR

ASR memetakan fitur akustik X menjadi urutan token teks $y = (y_1, \dots, y_T)$ dengan memaksimalkan probabilitas posterior.

Persamaan II.1: Objektif umum ASR: pemilihan urutan hipotesis terbaik

$$\hat{y} = \arg \max_y P_\theta(y | X). \quad (\text{Rumus 2.1})$$

Persamaan II.1 adalah target inferensi untuk model *encoder-decoder* modern seperti Conformer dan Whisper [1], [10].

2.2.2 Representasi Akustik (Log-Mel Spectrogram)

Sebagian besar sistem terkini (termasuk Whisper) mengonsumsi *log-Mel spectrogram*.

Persamaan II.2: Pipeline komputasi log-Mel spectrogram

$$\begin{aligned} S(k, m) &= \text{STFT}\{s[n]\}, \\ E(k, m) &= |S(k, m)|^2, \\ M(f, m) &= \text{MelFilterbank}(E(k, m)), \\ X(f, m) &= \log(M(f, m) + \epsilon). \end{aligned} \quad (\text{Rumus 2.2})$$

Persamaan II.2 memetakan sinyal waktu $s[n]$ ke fitur X yang lebih stabil terhadap variasi energi dan sesuai untuk encoder Transformer [1].

2.2.3 Arsitektur Transformer Modern untuk ASR (2020–2025)

Conformer menggabungkan konvolusi (lokal) dan *self-attention* (global), efektif untuk ketergantungan pendek–panjang [10]. Pada jalur pra-latih *self-supervised*, **wav2vec 2.0** [11], **XLS-R** [12], dan **WavLM** [13] menyediakan representasi akustik lintas-bahasa yang kuat untuk diadaptasi dengan transkrip terbatas.

Persamaan II.3: Skor perhatian (scaled dot-product) pada Transformer

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^\top}{\sqrt{d_k}}\right)V. \quad (\text{Rumus 2.3})$$

2.2.4 Model Whisper

Whisper adalah *encoder–decoder* Transformer multibahasa yang dipelajari ~680k jam [1]. Pada adaptasi, digunakan kerugian *cross-entropy* autoregresif:

Persamaan II.4: Fungsi kerugian *cross-entropy* untuk decoding autoregresif

$$\mathcal{L}_{\text{CE}} = - \sum_{t=1}^T \log P_{\theta}(y_t | y_{<t}, X). \quad (\text{Rumus 2.4})$$

Whisper memakai BPE multibahasa dan token kontrol (bahasa, modus tugas) untuk mengondisikan output [1].

2.2.5 Strategi Fine-Tuning pada Skenario Low-Resource

Fine-tuning penuh. Seluruh parameter dioptimasi dengan *learning rate* kecil; akurat namun berbiaya VRAM/waktu lebih tinggi.

Parameter-Efficient Fine-Tuning (LoRA). LoRA menambah pembaruan ber-rank rendah pada proyeksi linear (mis. di modul atensi) tanpa memodifikasi bobot pra-latih utama.

Persamaan II.5: Formulasi LoRA untuk pembaruan ber-rank rendah

$$W' = W + \Delta W, \quad \Delta W = BA, \quad A \in \mathbb{R}^{r \times k}, \quad B \in \mathbb{R}^{d \times r}, \quad r \ll \min(d, k). \quad (\text{Rumus 2.5})$$

Studi 2024 menunjukkan semua strategi (penuh, *partial freeze*, adapter, LoRA) menurunkan WER; pemilihan bergantung data dan sumber daya [2].

Kendala Alignment Monotonik. Untuk ASR, keselarasan audio→teks cenderung monotonik; menambahkan penalti alignment saat *fine-tuning* terbukti menurunkan WER (2025) [7].

Persamaan II.6: Regularisasi *monotonic alignment* (contoh: KL terhadap topeng monotonik)

$$\mathcal{L}_{\text{mono}} = \text{KL}(A \parallel M_{\text{mono}}) = \sum_{i,j} A_{ij} \log \frac{A_{ij}}{(M_{\text{mono}})_{ij}}, \quad (\text{Rumus 2.6})$$

dengan A matriks atensi dan M_{mono} topeng yang menegakkan urutan temporal (definisi spesifik mengikuti rancangan eksperimen).

2.2.6 Decoding dan Integrasi Model Bahasa

Pada *beam search*, skor akustik dari Whisper dapat dipadukan dengan LM eksternal (*shallow fusion*) untuk menurunkan WER pada data terbatas (lihat bukti 2024 untuk bahasa under-represented).

Persamaan II.7: Skor gabungan *shallow fusion* untuk decoding
 $\text{score}(y | X) = \log P_{\theta}(y | X) + \lambda \log P_{\text{LM}}(y) + \beta |y|,$ (Rumus 2.7)

dengan λ, β hiperparameter dan $|y|$ penalti panjang.

2.2.7 Metrik Evaluasi

Persamaan II.8: Word Error Rate (WER)

$$\text{WER} = \frac{S + D + I}{N} \times 100\%, \quad (\text{Rumus 2.8})$$

Persamaan II.9: Character Error Rate (CER)

$$\text{CER} = \frac{S_c + D_c + I_c}{N_c} \times 100\%. \quad (\text{Rumus 2.9})$$

dengan S, D, I adalah jumlah *substitution, deletion, insertion* terhadap N kata referensi; subskrip $_c$ untuk level karakter. CER sering lebih stabil pada bahasa dengan variasi ejaan atau morfologi kaya (praktik 2020–2025).

2.2.8 Keterkaitan dengan Penelitian Ini

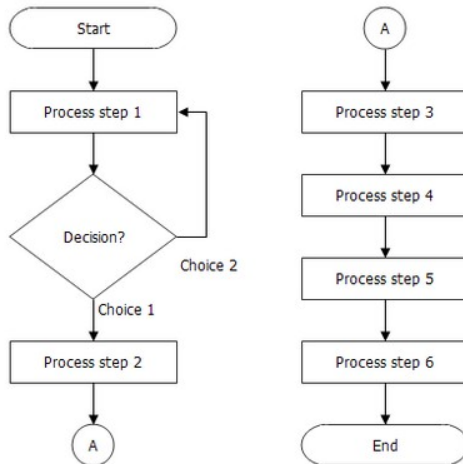
(1) Fondasi pra-latih skala besar [1], [11], [12], [13] memotivasi adaptasi Whisper Small di skenario data terbatas. (2) Komparasi **full fine-tuning** vs **LoRA** akan mengevaluasi *trade-off* akurasi–VRAM [2]. (3) Jika baseline belum memadai, regularisasi **alignment monotonik** (Persamaan II.6) dapat dieksplorasi [7]. (4) **Shallow fusion** (Persamaan II.7) dan augmentasi sederhana akan dipertimbangkan untuk menekan WER pada Minangkabau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Alur Penelitian

Pada penelitian ini, alur dirancang untuk memastikan setiap tahapan pemrosesan dilakukan secara sistematis dan efisien. Alur penelitian ini mencerminkan langkah-langkah utama terkait bagaimana proses yang dilakukan dalam penelitian, dari awal sampai dengan akhir. Gambarkan dalam bentuk diagram alir (*flowchart*) seperti yang terlihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Alur Penelitian

3.2 Penjabaran Langkah Penelitian

Jelaskan secara general langkah-langkah alur penelitian, yang sudah tergambar dalam flowchart di subbab 3.1. Subsubbab berikut harus sesuai dengan jumlah entitas langkah pada alur penelitian.

3.2.1 Langkah 1

Penjelasan Langkah 1.

3.2.2 Langkah 2

Penjelasan Langkah 2.

3.3 Alat dan Bahan Tugas Akhir

Berisi alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian.

3.3.1 Alat

Alat yang digunakan untuk melakukan penelitian, dapat berupa computer, PC, Arduino, raspberry, etc. Contoh:

1. *Notebook* dengan spesifikasi minimum sistem operasi Windows 11, processor AMD Ryzen 5 7430 CPU @ 6 core/2,3 GHz, RAM 16GB DDR4, grafis AMD Radeon RX Vega 7 2GB, SSD 512 GB.
2. *Smartphone* dengan spesifikasi OS Android OS 12, CPU Snapdragon 778G Octa-core, GPU Adreno 642L, memori 128 GB, RAM 6 GB.
3. Platform game engine Godot v4.3
4. Code editor Microsoft Visual Studio Code
5. Github

3.3.2 Bahan

Bahan yang digunakan/diperlukan untuk melakukan penelitian, dapat berupa:

1. Dataset pihak lain yang diperoleh dengan izin atau dalam lisensi yang diizinkan untuk digunakan secara langsung,
2. Dataset pihak pertama yang disusun sendiri melalui kuisioner, observasi, atau interview,
3. Dokumen panduan yang mengacu pada standar, hasil tugas akhir, atau artikel yang disitasi dan digunakan.

3.4 Metode Pengembangan

Membahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian, berdasarkan dasar teori yang sebelumnya sudah dijelaskan pada subbab 2.2. Setiap Tugas Akhir wajib memiliki metode dalam pelaksanaannya yang sesuai dengan penelitian yang dikerjakan:

1. Alur pengembangan tugas akhir, menggunakan flowchart
2. Cara pengumpulan data yang digunakan (Kuesioner, Wawancara, pengujian, dan lainnya)
3. Metode pengembangan tugas akhir (Metode Waterfall, Agile, RAD, dan lainnya).
4. Metode pengujian penelitian

Subbab ini akan berhubungan erat dengan Bab IV.

3.5 Ilustrasi Perhitungan Metode

Penjelasan contoh perhitungan bagi penelitian tugas akhir yang menggunakan algoritma perhitungan tertentu. Rumus perhitungan berdasarkan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya di Bab 2.2.

3.6 Rancangan Pengujian

Penjabaran terkait rancangan pengujian, pengujian perangkat keras, lunak, fungsional, dan non-fungsional. Berikan juga hipotesis hasil yang diharapkan dari penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Berisi hasil penelitian berdasarkan rancangan yang sudah dijelaskan pada Bab III, terutama dari Subbab 3.4. Bagi yang membuat alat, jelaskan alat yang jadi dalam bentuk apa. Bagi yang membuat aplikasi, jelaskan aplikasi yang jadi dalam bentuk seperti apa. Jabarkan dalam bentuk pseudocode dan dijelaskan per bagian kodenya. Gunakan gambar dan tabel sebagai alat bantu menjelaskan hasil.

Contoh implementasi kode dapat ditulis menggunakan `\begin{lstlisting}`. Contoh kode dapat dilihat pada Kode 4.1.

Kode 4.1 Akuisisi Gambar

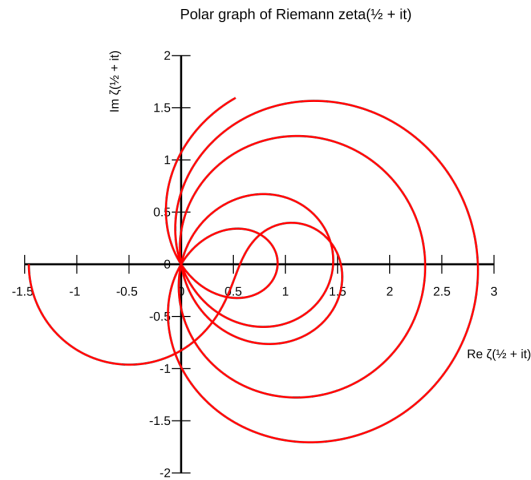
```
1 def process_dataset(dataset_path):
2     image_files = glob(os.path.join(dataset_path, '*.png'))
3     image_files.sort()
4     for image_file in image_files:
5         frame = cv2.imread(image_file)
6         if frame is None:
7             continue
8         frame_rgb = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)
9         cv2.imshow('Frame', frame)
10        if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
11            break
12        cv2.destroyAllWindows()
13 def main():
14     datasets = get_all_dataset_folders(DATASET_ROOT)
15     for dataset in datasets:
16         process_dataset(dataset)
17         print("print string")
```

4.2 Hasil Pengujian

Berikan hasil pengujian berdasarkan rancangan & skenario yang sudah direncanakan sebelumnya pada Subbab 3.6.

Tabel 4.1 Data *dummy* Pengujian

Subjek	Hasil Prediksi (BPM)							GT
	F	NA	NO	RC	LC	M	C	
1	68	69	68	70	68	71	69	68
2	69	69	68	70	68	71	69	69
3	70	70	69	71	68	73	69	70
4	71	70	70	72	69	73	70	71
5	72	72	70	72	70	74	70	72



Gambar 4.1 Contoh Graf Pengujian

4.3 Analisis Hasil Penelitian

Berikan analisis hasil penelitian & pengujian, berupa data yang didapatkan dari penelitian & pengujian Tugas Akhir yang sudah anda kerjakan. Gunakan gambar dan tabel sebagai alat bantu menjelaskan analisis hasil. Data luaran penelitian yang dapat dianalisis berupa:

- 1. Hasil pengujian

2. Hasil kuesioner

3. Aplikasi yang dikembangkan

Analisis dapat membandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan topik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berisi kesimpulan dari hasil dan pembahasan terkait penelitian yang dilakukan, dapat juga berupa temuan yang Anda dapatkan setelah melakukan penelitian atau analisis terhadap tugas akhir Anda. Memberikan jawaban dari poin pada subbab Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian.

5.2 Saran

Berisi saran mengenai aspek tugas akhir atau temuan yang dapat dikembangkan dan diperkaya di tugas akhir selanjutnya. Saran dapat berkaitan erat pada subbab Analisis Hasil Penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alec Radford et al. ?Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision? *arXiv preprint arXiv:2212.04356* (2023). OpenAI Whisper paper.
- [2] Yunpeng Liu, Xukui Yang, and Dan Qu. ?Exploration of Whisper Fine-Tuning Strategies for Low-Resource ASR? *EURASIP Journal on Audio, Speech, and Music Processing* 2024.29 (2024).
- [3] Vincenzo Timmel et al. ?Fine-tuning Whisper on Low-Resource Languages for Real-World Applications? *arXiv preprint arXiv:2412.15726* (2024).
- [4] Zhesu Song et al. ?LoRA-Whisper: Parameter-Efficient and Extensible Multilingual ASR? *arXiv preprint arXiv:2406.06619* (2024).
- [5] Leena G. Pillai et al. ?Multistage Fine-Tuning Strategies for Automatic Speech Recognition in Low-Resource Languages? *arXiv preprint arXiv:2411.04573* (2024).
- [6] Sourav Banerjee, Ayushi Agarwal, and Promila Ghosh. ?High-Precision Medical Speech Recognition through Synthetic Data and Semantic Correction: UNITED-MEDASR? *arXiv preprint arXiv:2412.00055* (2024).
- [7] Ziyang Zhuang et al. ?Towards Efficiently Whisper Fine-tuning with Monotonic Alignments? *Proceedings of Interspeech 2025*. 2025.
- [8] Panji Arisaputra and Amalia Zahra. ?Indonesian Automatic Speech Recognition with XLSR-53? *Ingénierie des Systèmes d'Information* 27.6 (2022), pp. 973–982.
- [9] Siyu Liang and Gina-Anne Levow. ?Breaking the Transcription Bottleneck: Fine-tuning ASR Models for Extremely Low-Resource

- Fieldwork Languages? *Proceedings of the Workshop on FieldMatters (ACL 2025)*. 2025.
- [10] Anmol Gulati, James Qin, Chung-Cheng Chiu, et al. ?Conformer: Convolution-augmented Transformer for Speech Recognition? *Interspeech*. 2020.
 - [11] Alexei Baevski et al. ?wav2vec 2.0: A Framework for Self-Supervised Learning of Speech Representations? *NeurIPS*. 2020.
 - [12] Alexis Conneau, Alexei Baevski, et al. ?Unsupervised Cross-Lingual Representation Learning for Speech Recognition (XLS-R)? *arXiv preprint arXiv:2111.09296* (2021).
 - [13] Sanyuan Chen, Chengyi Chen, Yu Wu, et al. ?WavLM: Large-Scale Self-Supervised Pre-Training for Full Stack Speech Processing? *IEEE J. Sel. Topics Signal Process.* (2022).

LAMPIRAN

A Dataset

B Hasil Wawancara

C Rincian Kasus Uji